



220110515 金正达

2.9

(1)

谓词: $\text{LIKE}(x, y) : x \text{ 喜欢 } y$

个体: $x : \text{人}, y : m(\text{梅花}), j(\text{菊花})$

谓词公式: $\exists x(\text{LIKE}(x, m) \vee \text{LIKE}(x, j) \wedge \text{LIKE}(x, m), \wedge \text{LIKE}(x, j))$

(2)

谓词: $B(x) : x \text{ 打篮球}, A(y) : y \text{ 是下午}$

个体: $x \text{ 为人}, y \text{ 为时间}$

谓词公式: $\exists x(\forall y(A(y) \rightarrow B(x)))$

(3)

谓词: $C(x) : x \text{ 为新型计算机}, F(x) : x \text{ 速度快}, B(x) : x \text{ 的存储容量}$

个体: $x \text{ 为计算机}$

谓词公式: $\forall x(C(x) \rightarrow F(x) \wedge B(x))$

(4)

谓词: $S(x) : x \text{ 是计算机系学生}, L(x, y) : x \text{ 喜欢 } y$

个体: $x \text{ 为学生}, p \text{ 为在计算机上编程}$

谓词公式: $\neg(\forall x)(S(x) \rightarrow L(x, c))$

(5)

谓词: $L(x, y) : x \text{ 喜欢 } y$

个体: $x \text{ 为人}, p \text{ 为编程}, c \text{ 为计算机}$

谓词公式: $\forall x(L(x, p) \rightarrow L(x, c))$

2.32

(1)可合一, 置换: $\lambda = a/x, b/y$

(2)可合一, 置换: $\lambda = y/f(x), b/z$

(3)可合一, 置换: $\lambda = f(b)/y, b/x$

(4)不可合一

(5)可合一, 置换: $\lambda = y/x$

2.37

(1) $S = P(x, y), Q(a, b)$

(2) $S = \neg P(x, y) \vee Q(x, y)$

(3) $S = P(x, f(x)) \vee \neg Q(x, f(x)) \vee R(x, f(x))$

(4) $S = \neg P(x, y) \vee Q(x, y) \vee R(x, f(x, y))$

2.42

谓词: $R(x)$: x 能阅读, $K(y)$: y 识字, $W(z)$: z 很聪明

谓词公式:

$$\begin{cases} \forall x(R(x) \rightarrow K(x)) \\ \forall y\neg K(y) \\ \exists zW(z) \end{cases} \rightarrow \exists x(W(z) \wedge \neg K(x))$$

子句集:

$$\neg R(x) \vee K(x), \neg K(y), W(z), \neg W(z) \vee K(x)$$

归结演绎推理:

